INFORME DE LA INVESTIGACION DE LA CAUSA RAIZ DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN SU MODALIDAD EMBESTIDA FRONTAL OBLICUA, EN EL QUE SE VIÓ INVOLUCRADO EL VEHÍCULO MARCA KIA, TIPO RIO, MODELO 2020, COLOR ROJO Y EL VEHÍCULO MARCA NISSAN TIPO TSURU CON PLACAS DE CIRCULACIÓN N/D.

NUMERO DE SINIESTRO: xxxxx-xxxxxxx

EL LUGAR DE LO HECHOS SE UBICA EN: Vía José López Portillo, Ecatepec de Morelos, México.

NIVEL DE EMERGENCIA 2

CONTENIDO

1 DESCRIPCIÓN DEL EVENTO. ---------- **2**

1.1 DECLARACIÓN DEL CONDUCTOR ---------- 2

2 FOTOGRAFÍAS RELEVANTES DEL EVENTO ---------- **2**

3 LUGAR DE LOS HECHOS ---------- **8**

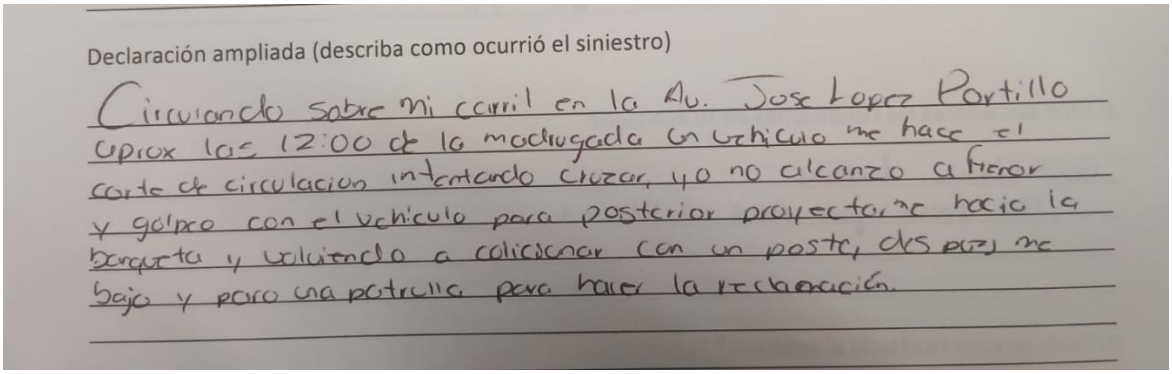
4 CONSIDERACIONES ---------- **10**

4.1 DINAMICA DE COLISION. ---------- 10

1 DESCRIPCIÓN DEL EVENTO.

1.1 DECLARACIÓN DEL CONDUCTOR

A continuación, se presenta la declaración del conductor expresada en el cuestionario para investigaciones de causa raíz.



Declaración ampliada (describa como ocurrió el siniestro)

Circulando sobre mi carril en la Av. Jose Lopez Portillo aprox las 12:00 de la madrugada un vehiculo me hace el corte de circulacion intentando cruzar, yo no alcanzo a frenar y golpeo con el vehiculo para posterior proyectarme hacia la banqueta y volviendo a colicionar con un poste, despues me bajo y paro una patrulla para hacer la reclamación.

Imagen 1: Declaración del conductor.

2 FOTOGRAFÍAS RELEVANTES DEL EVENTO

En el vehículo marca Nissan, tipo Tsuru, color rojo, en la puerta delantera derecha se observan daños tipo hundimiento de afuera hacia adentro y corrimiento de la puerta de atrás hacia adelante, generados por cuerpo dura, además se observan desprendimientos de pintura en diferentes secciones de la puerta. No se observa presencia de espejo retrovisor cristal y manija de la puerta.
A continuación, se ilustra lo antes mencionado

Fotografía 1: Vehículo tercero involucrado, vista trasera

Fotografía 2: Vehículo tercero involucrado, vista lateral derecha

En el vehículo marca KIA, tipo RIO, modelo 2020, color rojo, presenta los siguientes daños:

Parte frontal

Cofre: daños tipo hundimiento de adelante hacia atrás provocados por cuerpo duro.

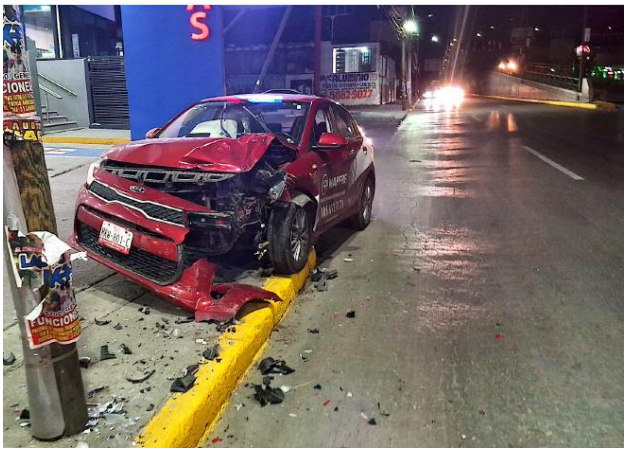
Parabrisas: se observa estrellado en mayor proporción del lado derecho.

Salpicadera delantera izquierda: se observan daños tipo hundimiento de afuera hacia adentro en el costado, se tiene un desprendimiento de un a sección de la salpicadera y fractura de la lodera, generado por cuerpo duro.

Fascia: se aprecia que la fascia se encuentra desprendida de su posición original del lado izquierdo y presenta fractura en el vértice delantero izquierdo.

Parrilla: se observa desprendimiento de la parrilla y fractura en el vértice delantero izquierdo.

Conjunto de luces: el conjunto de luces esta desprendido a consecuencia del impacto y el faro neblinero del lado derecho no se encuentra disponible.
A continuación, se ilustra lo antes mencionado.



Fotografía 3: vehículo marca KIA involucrado en el accidente de tránsito.

Fotografía 4: visualización de los daños en el vehículo KIA

Parte lateral derecha

En parte lateral derecha no se observan daños generados por el accidente.

Fotografía 5: costado derecho del vehículo KIA

Parte trasera

No se observan daños en la parte trasera del vehículo, que hayan sido generados por el accidente en investigación.

Fotografía 6: parte trasera del vehículo KIA

Parte lateral izquierda

Espejo: fractura en la base del espejo
Puerta: Se encuentra trabada debido al corrimiento de la salpicadera.
Salpicadera: exhibe daño tipo corrimiento de adelante hacia atrás debido al impacto.
Llanta: se tiene montada la llanta de refacción debido a daños en el neumático original.

Fotografía 7: costado izquierdo del vehículo KIA

Habitáculo

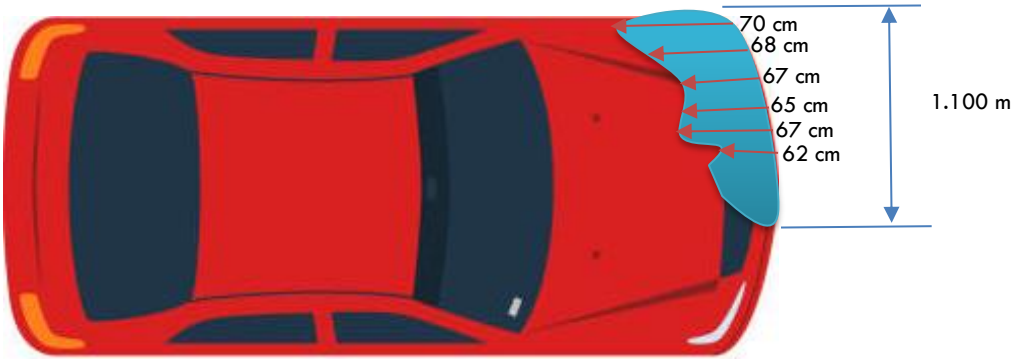
Bolsas de aire: se encuentran detonadas

Cinturones de seguridad: se observa el cinturón de seguridad del copiloto activado aun estando retraído y el cinturón de seguridad del chofer se encuentra holgado en la revisión, pero al corroborar si esta activado, este se vuelve a retraer.

Fotografía 8: revisión del habitáculo en vehículo KIA.

Cálculo de la velocidad por deformación del vehículo KIA

Se realiza levantamiento de la información en campo, teniendo los siguientes datos para la deformación del vehículo en el accidente de tránsito:



Fotografía 9: Vehículo marca KIA con daños.

Estas dimensiones fueron calculadas de acuerdo con una referencia fija y tomando como referencia un vehículo libre de daños para calcular la longitud total.

Tomando como referencia los datos técnicos del vehículo según el fabricante tenemos

Dimensiones exteriores (m)	
Distancia entre ejes	2.58
Longitud	4.38
Ancho	1.72
Alto	1.45
Peso vehicular	1255 kg

Consideramos también que el conductor tiene un peso de 70 kg, tenemos la masa total del automóvil al momento del accidente de 1345 kg.

Ahora utilizando la tabla para calcular los coeficientes de deformación tenemos:

Tabla 1: Coeficientes de rigidez para el **cálculo** de velocidad por deformación

VALORES DE RIGIDEZ					
Categoría de los vehículos en función de la batalla, anchura y datos por defecto					
Parámetro	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Batalla (m) desde	2,055	2,408	2,581	2,804	2,985
Batalla (m) hasta	2,408	2,581	2,804	2,985	3,130
Vía delantera (m)	1,298	1,387	1,496	1,570	1,618
Longitud (m)	4,059	4,442	4,983	5,405	5,682
Anchura (m)	1,544	1,707	1,844	1,956	20,269
Tara (kg)	1,189	1,247	1,471	1,788	2,068
Coeficientes de rigidez					
Tipo de golpe	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Golpe frontal – A (N/m)	52.784	45.268	55.405	62.222	56.804
Golpe frontal – B (N/m²)	323.407	295.883	385.336	233.554	254.597
Golpe trasero – A (N/m)	63.969	63.339	71.66	62.396	51.91
Golpe trasero – B (N/m²)	261.478	282.121	302.764	389.453	481.67
Golpe lateral – A (N/m)	13.458	24.469	30.237	24.994	30.936
Golpe lateral – B (N/m²)	254.597	461.027	392.217	344.05	323.407

De acuerdo con la distancia entre ejes de 2.58, podemos observar en la tabla de arriba que los coeficientes de rigidez están dentro del parámetro 3, por lo que utilizando la calculadora de velocidad por deformación y sustituyendo los valores nos da como resultado que la velocidad promedio del vehículo al momento de impactar era de **60 km/h.**

Este resultado coincide con la declaración del conductor sobre la velocidad a la que circulaba al momento del accidente.

El cálculo de la velocidad lo podemos ver en la imagen de abajo.

Imagen 2: cálculo de la velocidad por deformación.

Calculamos la energía por rodadura libre, debido a que no se tiene huella de frenada, tomando en consideración que el vehículo recorrió 35 metros desde el punto del primer impacto hasta su posición final.

Por lo que usamos $Ec = \frac{1}{2}\, mv^2$ aplicando con la velocidad estimada de deformación tenemos que la energía cinética es de 10, 793. 625 J.

Por lo que sumando las energías cinéticas calculadas obtenemos:

$$Ec = 10{,}793.625 + 173{,}176.94 = \ 183,970.565\, J$$

Calculando nuevamente la velocidad para esta energía tenemos:

$$v = \sqrt{\frac{2Ec}{m}}$$

$$v = \sqrt{\frac{2(183{,}970.565)}{1345}} = 16.7185565 \text{ m/s} = 60.18 \text{ km/h}$$

Por lo que observamos que la velocidad no se incrementa en un rango mayor de 60 km/h.

3 LUGAR DE LOS HECHOS

El lugar de los hechos se ubica 492 Avenida José López Portillo, Ecatepec, Estado de México, la vía está constituida por los siguientes elementos:

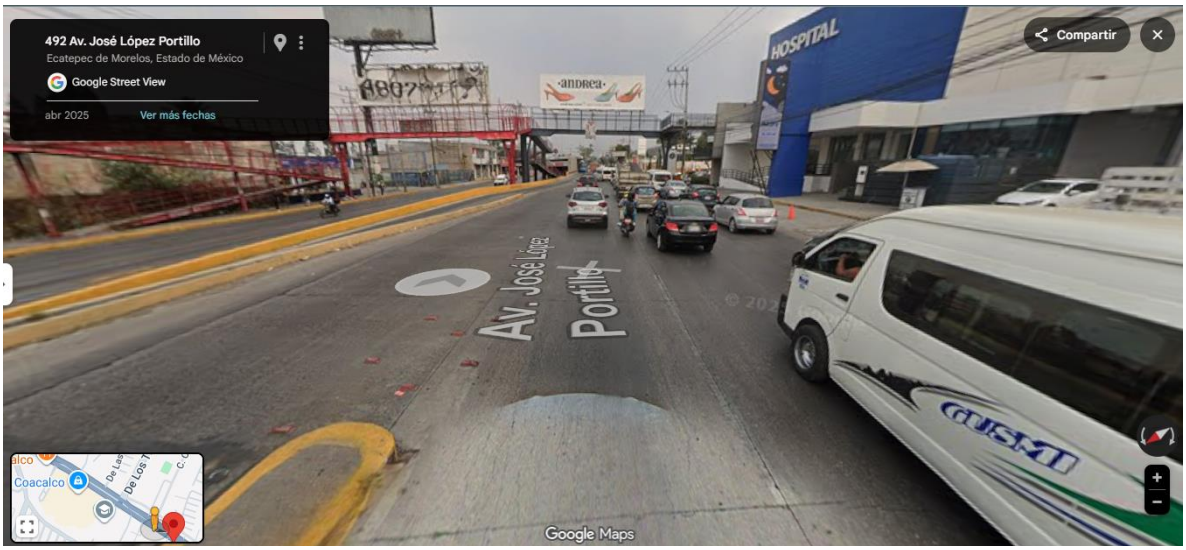


Imagen 3: lugar de los hechos.

Características del sitio:

Material de la superficie de rodamiento: concreto hidráulico
Sentidos de circulación: sureste a noroeste
Separación de sentidos: camellón central
Número de carriles por sentido: 3 de 3.5 m de ancho y una incorporación del lado izquierdo.
Sentido donde ocurrió el hecho de tránsito: sureste
Estado de la señalización horizontal: buena
Señalización vertical: semáforo de control de tránsito.

Fotografía 10: vista general del lugar del accidente, donde se incorporó el vehículo tercero.

Fotografía 11: distancia del primer impacto al poste donde impacto el KIA

Imagen 4: indicios en el lugar del accidente.

Indicios y evidencia en el sitio:

Tipo de indicios: restos de plásticos y vidrios del automóvil KIA. El poste de madera tiene marcas de pintura roja y blanca, además se encuentra despostillado.
Ubicación principal: la posición final del vehículo quedo a 35 m del punto de impacto después de impactar con el poste enfrente del hospital.
Velocidad restringida: No se tiene una señalización, pero por ser zona urbana se limita a 50 km/h, según el reglamento.

4 CONSIDERACIONES

4.1 DINAMICA DE COLISION.

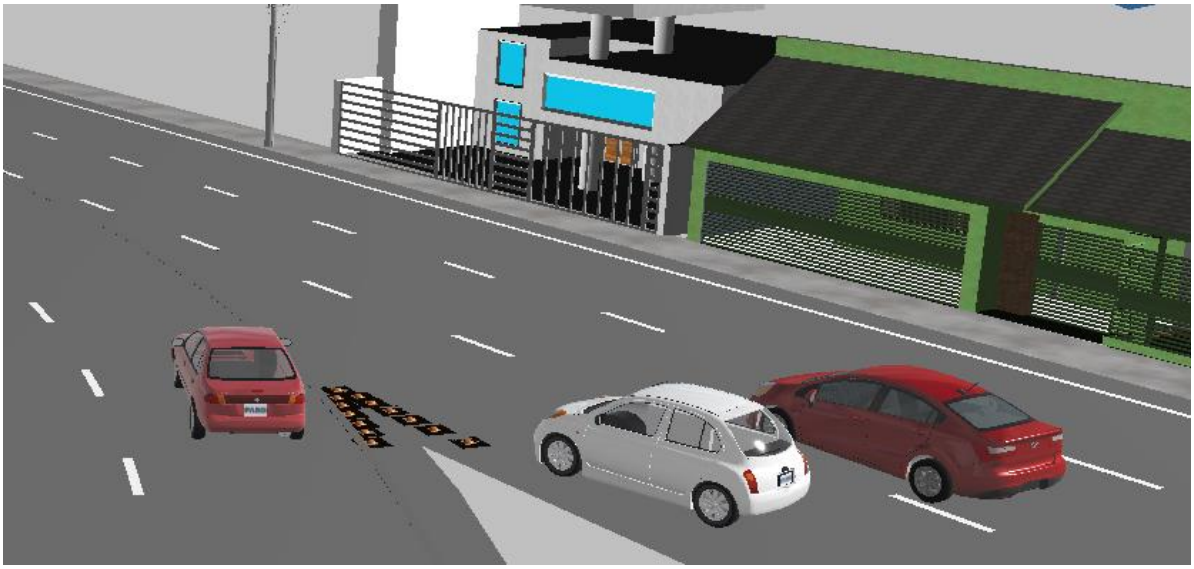


Imagen 5: posición inicial, el vehículo KIA circula por la vía Av. José López Portillo, en su lado izquierdo transita un taxi.

Imagen 6: punto clave, el taxi frena en la incorporación y el vehículo marca Nissan tipo Tsuru se incorpora a los carriles laterales haciendo un corte de circulación al vehículo KIA.

Imagen 7: punto de impacto, el vehículo KIA embiste al vehículo tipo Tsuru en el costado derecho, al no percatarse de su presencia en el punto anterior.

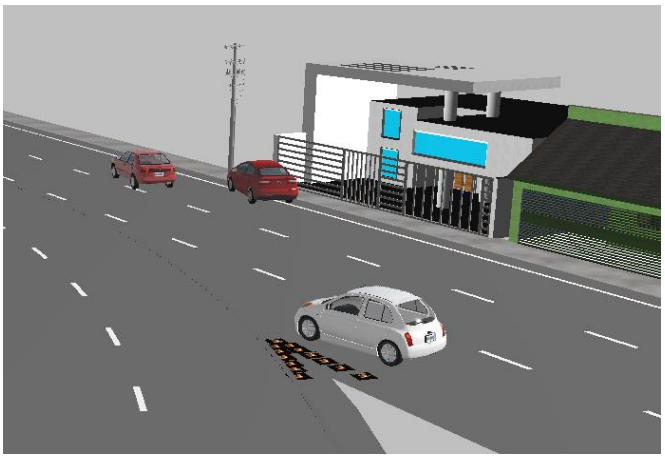


Imagen 8: Posición final, el vehículo KIA choca con poste frente a hospital y vehículo tercero queda sobre tercer carril con el frente hacia el sentido de circulación, posteriormente se da a la fuga del lugar.